Rapport de Travaux Pratiques

MEC_4MS01_TA – Vendredi 18 octobre 2024

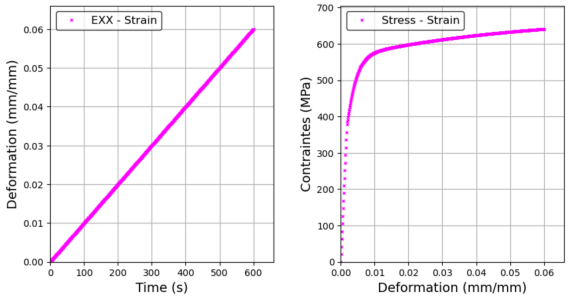
Théo VIDAL
theo.vidal@ensta-paris.fr

Table des matières

I) Essai de traction - Données simulées 2
I.a) Écrouissage cinématique linéaire 2
I.b) Écrouissage cinématique non linéaire 2
I.c) Écrouissage isotrope linéaire 2
I.d) Écrouissage isotrope non linéaire 3
I.e) Combinaison des écrouissages 3
I.f) Conclusion 3
II) Chargement cyclique - Données simulées 3
II.a) Écrouissage cinématique linéaire 4
II.b) Écrouissage cinématique non linéaire 4
II.c) Écrouissage isotrope linéaire 4
II.d) Écrouissage isotrope non linéaire 4
II.e) Combinaison des écrouissages 4
II.f) Conclusion 5
III) Corrélation calcul/essais en plasticité 5
IV) Corrélation calcul/essais en viscoplasticité 6

I) Essai de traction - Données simulées

FIGURE 2: Chargement et réponse mécanique étudiés



Nous nous intéresson à un essai de traction piloté en déformation en 0 et 0,06mm/mm soit 6%. Pour relever le module d'Young, il suffit de calculer la pente de la droite à l'origine : on prend un point qui se situe encore dans la zone élastique et on relève :

$$E = \frac{210 \text{ MPa}}{0.0001\%} = 210 \text{ kPa}$$

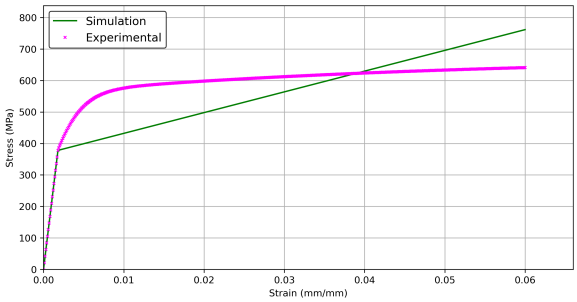
Pour obtenir le seuil de plasticité, comme nous disposons de données simulées, nous pouvons précisément repérer l'instant où la contrainte n'est plus proportionnelle à la déformation :

- Pour $\varepsilon = 0.0018\%, \sigma = 378$ MPa, le point de chargement est dans le domaine élastique ;
- Pour $\varepsilon = 0.0019\%, \sigma = 385.804$ MPa, le matériau plastifie car la contrainte n'est plus proportionnelle à la déformation.

Donc $\sigma_y = 378$ MPa. Par la suite, nous choisirons le même seuil de plasticité dans les modèles expérimentaux, car l'entrée dans la phase plastique est importante à modéliser parfaitement. Cela peut en effet conduire à des contraintes dimmensionnantes pour notre matériau.

I.a) Écrouissage cinématique linéaire

Nous souhaitons ici obtenir une bonne estimation générale du comportement du matériau. Le meilleur compromis est alors un modèle qui intercepte la courbe de traction en un point médian, pour minimiser l'erreur à la fois pour les faibles et les fortes déformations.

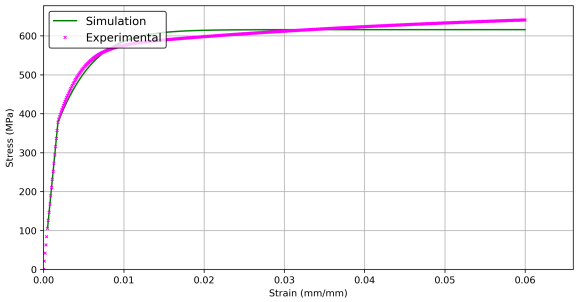


$$R_0 = 378 \text{ MPa}, C = 6800$$

Permet de rendre compte exactement du seuil d'élasticité, mais augmente fortement l'erreur sur la partie plastique ; avec C, on essaie de rattraper la courbe de traction de manière "douce", avec un croisement seulement vers la fin du chargement

Si par exemple nous souhaitions passer outre le seuil de plasticité et parfaitement coller à la courbe, nous aurions pris comme paramètres $R_0 = 580, C = 1100$. La partie élastique est plus grande, mais la partie plastique correspond à l'expérience lorsque la contrainte augmente encore.

I.b) Écrouissage cinématique non linéaire



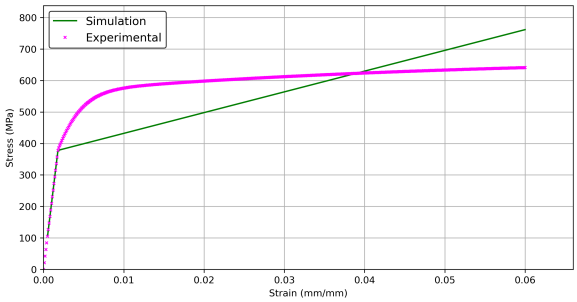
$$R_0 = 378 \text{ MPa}, C = 69000, D_\alpha = 290$$

La courbe est généralement bien mieux modélisée : les écarts sont réduits grâce au caractère non linéaire. Les premières déformations plastiques sont d'ailleurs très bien modélisées (environ jusqu'à $\sigma = 550$ MPa).

I.c) Écrouissage isotrope linéaire

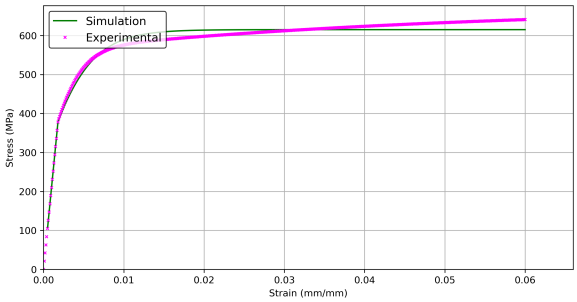
Le modèle étant linéaire, et l'essai expérimental ne comportant qu'une traction - pas de décharge ni de compression pour tester tout le domaine élastique - nous ne constatons aucune différence avec le modèle cinématique linéaire. Comme leur

nom l'indique, ils consistent tous les deux en une droite dans le domaine plastique, la valeur de la pente de la droite n'a donc pas de raison d'être différente.



$$R_0 = 378 \text{ MPa}, K = 6800$$

I.d) Écrouissage isotrope non linéaire

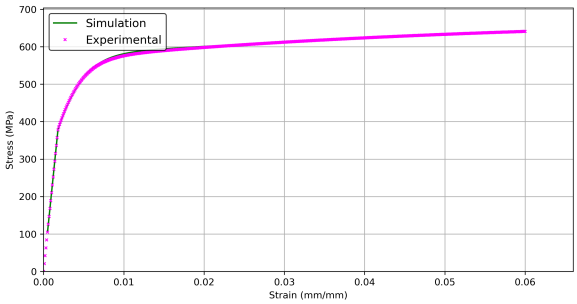


$$R_0 = 378 \text{ MPa}, Q = 615, b = 310$$

La non-linéarité permet de correspondre à la courbe expérimentale sur les premières manifestations de la plasticité. Il reste cependant une problématique liée au modèle isotrope non linéaire : la forme de R en exponentielle, qui crée un seuil droit à l'infini, alors que la contrainte expérimentale continue d'augmenter.

I.e) Combinaison des écrouissages

Si l'on combine brutalement les deux écrouissages, la courbe monte trop haut : il faut ajuster et utiliser de nouveaux coefficients.



$$R_0 = 378 \text{ MPa}, Q = 580, b = 445$$

$$C = 1300, D_\alpha = 8$$

Notre modèle correspond très bien aux observations expérimentales. Le seul point difficilement ajustable est situé autour de la déformation 1%, ce qui est sûrement lié à une courbe expérimentale qui ne cole pas parfaitement à des exponentielles.

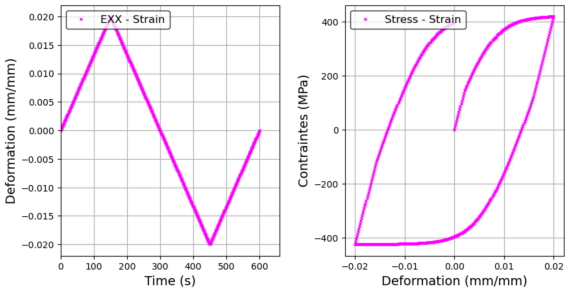
I.f) Conclusion

Le modèle permettant d'approcher au mieux les données simulées est donc celui combinant les écrouissages isotrope et cinématique non linéaires comme explicité ci-dessus.

Ce modèle apparait plutôt robuste, mais il reste à vérifier s'il peut s'adapter à l'expérience, les données étant ici simulées.

II) Chargement cyclique - Données simulées

FIGURE 3: Chargement et réponse mécanique étudiés



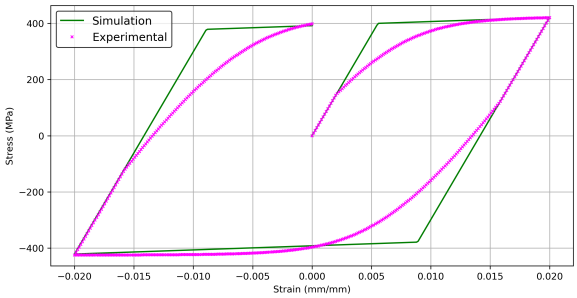
Il s'agit ici d'un cycle de traction compression piloté en déformation entre −0,02 et 0,02 mm/mm soit une traction de 0 à 0,02 suivi d'une compression jusque −0,02 et enfin un retour à déformation nulle.

Pour estimer le module d'Young, on prend de nouveau un des points en début de courbe :

$$E = \frac{28.8 \text{ MPa}}{0.0004\%} = 72 \text{ kPa}$$

D'après les données, lors de la traction, $\sigma_y = 144$ MPa (passé cette contrainte, ce n'est plus proportionnel). On ne peut cependant pas utiliser ce seuil : l'erreur entre la simulation et l'expérience sera trop élevée, car la longueur du retour élastique sera trop petite.

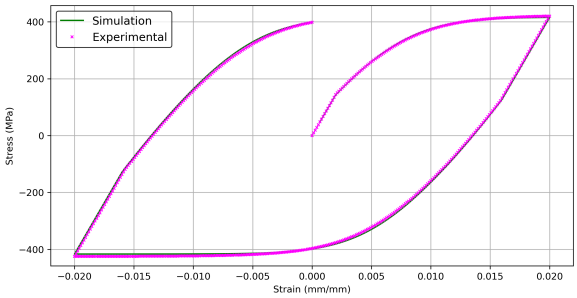
II.a) Écrouissage cinématique linéaire



$$R_0 = 400 \text{ MPa}, C = 1500$$

Ce type d'écrouissage permet seulement d'encadrer grossièrement les relevés expérimentaux, et de rejoindre, à une petite valeur de contrainte près, le point final expérimental.

II.b) Écrouissage cinématique non linéaire

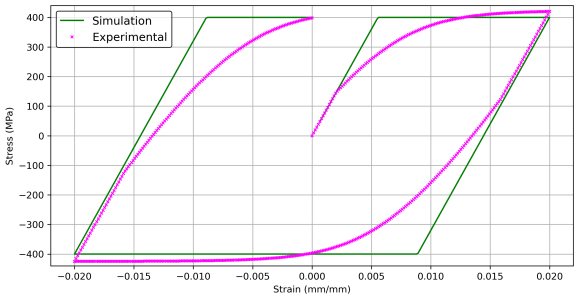


$$R_0 = 144 \text{ MPa}, C = 109000, D_\alpha = 400$$

La non-linéarité permet alors de (quasi-)parfaitement épouser la courbe ! Il semble que le comportement du matériau ne comporte que de l'écrouissage cinématique, ou du moins qu'on peut entièrement le caractériser par ce type de comportement.

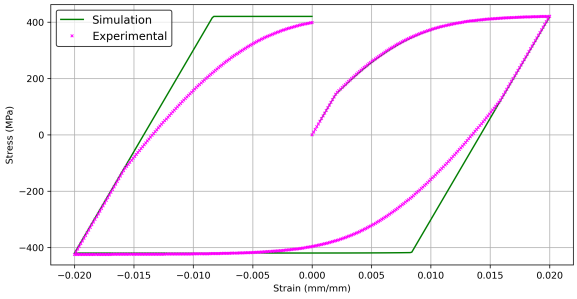
II.c) Écrouissage isotrope linéaire

Contrairement au précédent exercice où l'essai consistait uniquement en une traction, ici un retour élastique suivi d'une compression est présent. Le type d'écrouissage a donc une importance, et injecter les mêmes paramètres que pour l'écouissage cinématique linéaire produit une erreur de modélisation importante. Cependant, nous restons ici dans un cadre de loi linéaire, donc le modèle ne pourra qu'encadrer grossièrement les résultats expérimentaux.



Ici, pour que la courbe arrive au même point final que l'expérience, il suffit de mettre $K = 0$ avec $R_0 = 400$ MPa, ce qui retire complètement le comportement d'écrouissage isotrope.

II.d) Écrouissage isotrope non linéaire

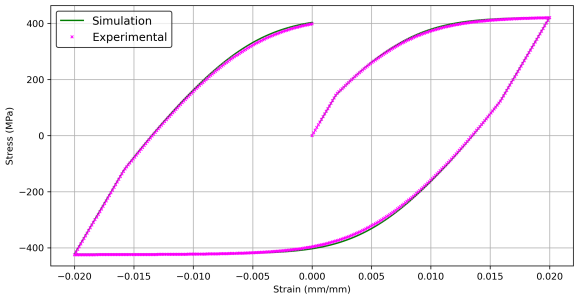


$$R_0 = 144 \text{ MPa}, Q = 420, b = 360$$

Même si le point final n'est pas interpolé, on obtient une bonne modélisation globale. La première traction et le retour élastique qui suit sont parfaitement décrits, mais lors des compressions et tractions suivantes, la courbe est une droite difficile à ajuster.

II.e) Combinaison des écrouissages

D'après la partie II.b, le comportement modélisant ce matériau est l'écrouissage cinématiqu. On effectue alors de très faibles ajustement par un écrouissage isotrope, notamment pour que la fin de la compression soit mieux approchée. Ce type de comportement va en effet permettre à la courbe de ne pas simplement tendre vers une asymptote horizontale, mais de poursuivre une descente en droite vers ce point intermédiaire, du fait d'une légère augmentation de la taille du domaine.



$$R_0 = 144 \text{ MPa}, Q = 150, b = 360$$

$$C = 109000, D_\alpha = 400$$

II.f) Conclusion

D'après les modélisations précédentes, le comportement du matériau semble de loin correspondre à l'écrouissage cinématique. En effet, la taille du retour élastique après la première traction est être presque égale à deux fois la taille du domaine élastique initial, signifiant qu'il s'agit d'un décalage du domaine et non d'une augmentation de sa taille.

Les seules difficultés rencontrées résident dans la forme de la courbe, qui reste difficile à ajuster parfaitement même en combinant avec de l'écrouissage isotrope. L'erreur reste cependant très faible, notre modèle est robuste.

III) Corrélation calcul/essais en plasticité

FIGURE 4: Chargement et réponse mécanique pour une fonte en traction

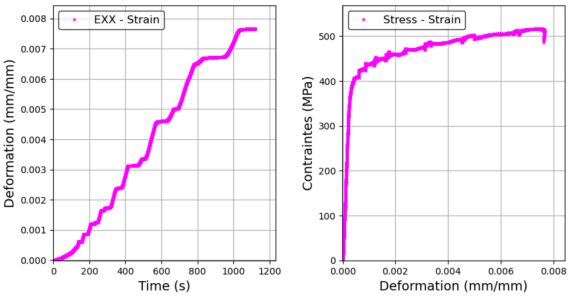
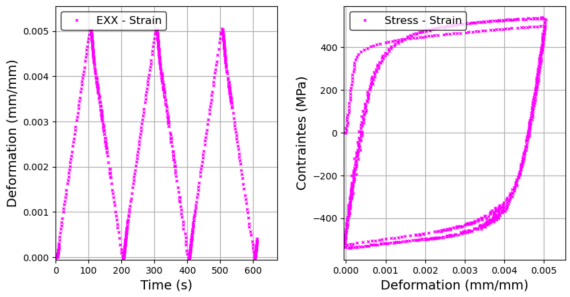


FIGURE 5: Chargement et réponse mécanique pour une fonte sous chargement cyclique



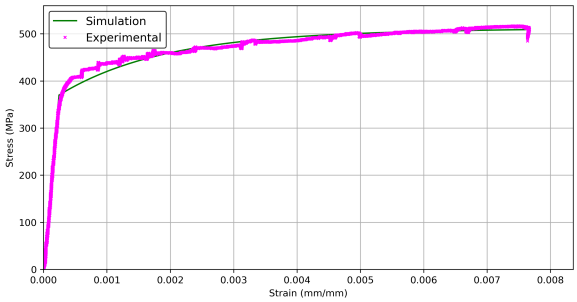
Pour ces deux essais de traction et traction-compression cycliques, les données mises à disposition sont réelles, et donc bruitées.

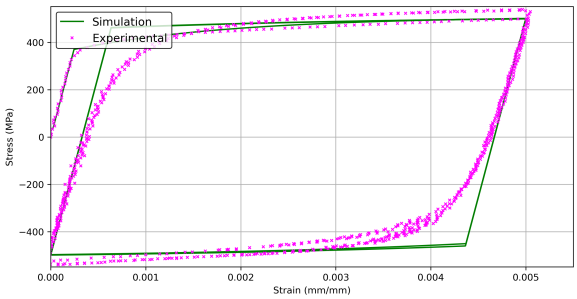
On estime le module d'Young par régression linéaire entre les contraintes $\sigma = 0$ et $\sigma = 200$ MPa : en insérant les données de l'essai de traction dans Excel et en appliquant la formule `DROITEREG`, on trouve $E = 1,51$ MPa (précisément $E = 1510787,85902948$ Pa)

D'après la représentation des données expérimentales, il semble que le comportement du matériau soit essentiellement de l'écrouissage cinématique : la taille des domaines élastiques entre une transition traction-compression semble être deux fois la taille du domaine élastique lors de la première traction.

Il est difficile de modéliser parfaitement le début de la plasticité : la fonte étant un matériau métallique, des effets de viscosité peuvent en être à l'origine.

Par ailleurs, on constate une rupture à la fin de l'essai de traction, premier graphique. Il faudrait alors prendre en compte des effets d'endommagement, ce que ne permet pas le logiciel.

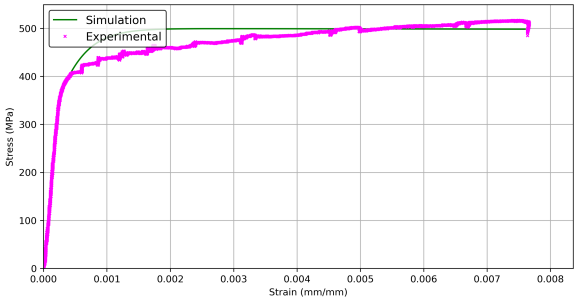


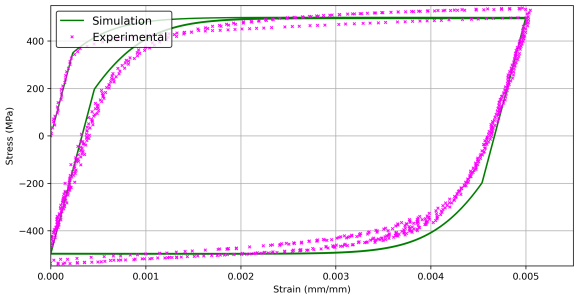


$$R_0 = 370 \text{ MPa}, Q = 480, b = 700$$

$$C = 10000, D_\alpha = 300$$

Avec ce jeu de données, on représente bien l'essai de traction, mais beaucoup moins bien l'essai cyclique. L'ajustement des paramètres est très compliqué, non seulement du fait du bruit mais aussi des caractéristiques du matériau.





$$R_0 = 350 \text{ MPa}, Q = 100, b = 1$$

$$C = 450000, D_\alpha = 3000$$

Ici, l'essai cyclique est plus fidèle. Cependant, sur les données expérimentales, le module d'Young semble avoir légèrement évolué au cours de l'essai, car notre droite de pente E ne correspond pas bien aux données expérimentales (première compression, et deuxième traction) peu importe le point où la décharge est amorcée.

IV) Corrélation calcul/essais en viscoplasticité

Nous avons à notre disposition les données d'un essai sur un alliage d'aluminium, à la température de 200°C. Des phénomènes d'élasto-viscoplasticité vont donc apparaitre, conformément à ces caractéristiques.

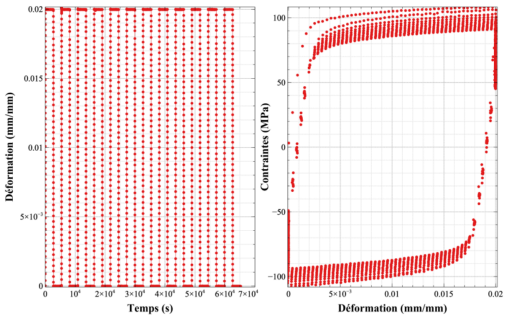
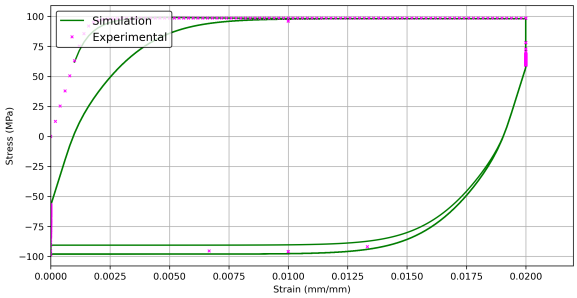


FIGURE 6: Chargement et réponse mécanique pour un alliage d'aluminium sous chargement cyclique à 200°C

Ici, le module d'Young mesuré pour le premier essai de traction est $E = 63$ kPa. La limite d'élasticité semble être autour de $\sigma_y = 50.4$ MPa au vu des données, qui ne sont plus proportionnelles au-delà.



$$R_0 = 50.4 \text{ MPa}, Q = 20, b = 600$$

$$C = 30000, D_\alpha = 800$$

$$m = 2, \frac{1}{K} = 0.00055$$

Les valeurs de K et m ont surtout une influence sur la partie de la décharge, et pilotent la manière dont la courbe va se comporter après, ce qui explique les trajectoires différentes au cours de l'essai.

Il est cependant difficile de bien modéliser le comportement viscoplastique, les paramètres m et K étant compliqués à bien manier. En particulier, le logiciel renvoyait des erreurs pour une valeur non entière de m, ce qui limitait le champ de la modélisation.